

ČF 4 - Interakce elementárních částic,

slabé interakce, intermedialní bosony W, Z

• elektromagnetická interakce

- zprostředkována vlnovcem γ
- nemění věcí kvarků ani leptonů, nemění barvu kvarků
- interakce pouze nabitých částic

• slabé interakce

- $W^\pm$ - mění náboj, a tudíž i věcí kvarků a leptonů, netýká se barvy kvarků
- Z^0 - nemění věcí kvarků ani leptonů, netýká se barvy, mohou interagovat i elektricky nabitými neutrinami

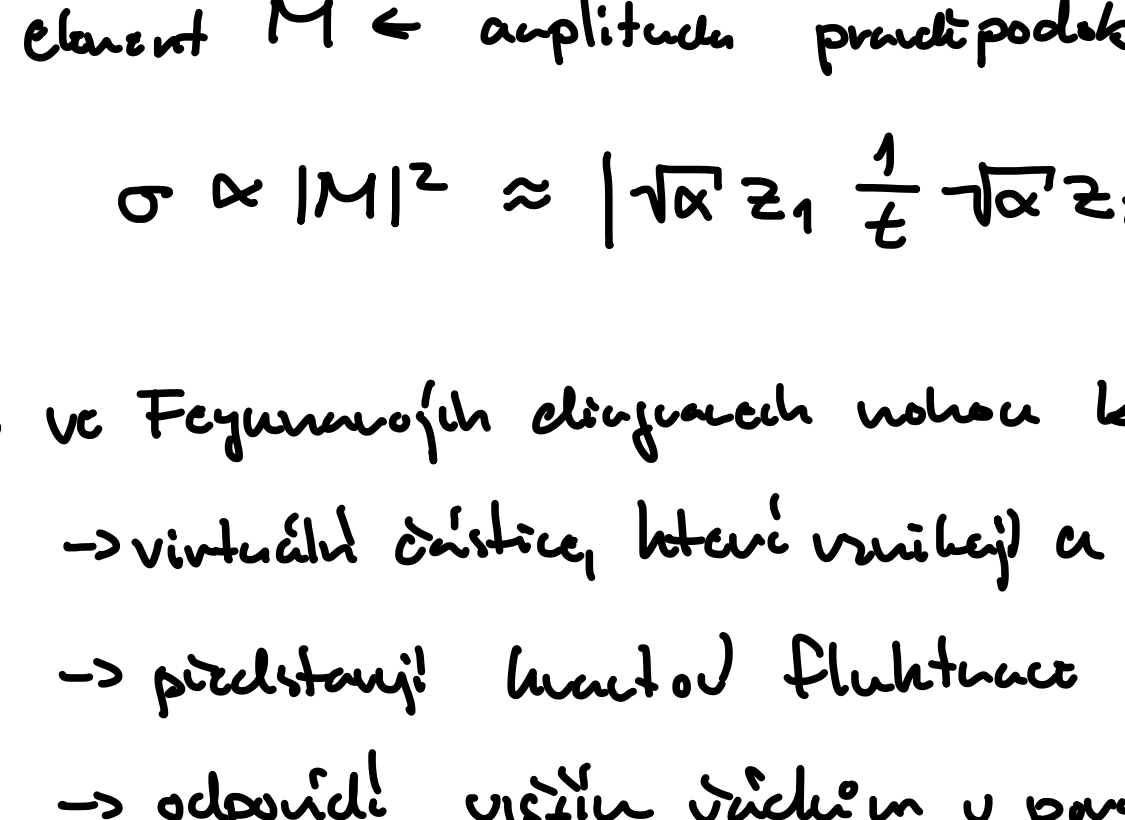
• silné interakce

- kvarky mají barvou část - barva **RGB**
- výměna 8 gluonů, věcí pouze barvy, netýká se věcí ani náboje
- leptonů nemají barvu, neinteragují silně

		EM	Silné	Slabé
leptony	e, μ, τ	ano	ne	ano
	ν_e, ν_μ, ν_τ	ne	ne	ano
kvarky	u, c, t	ano	ano	ano
	d, s, b			

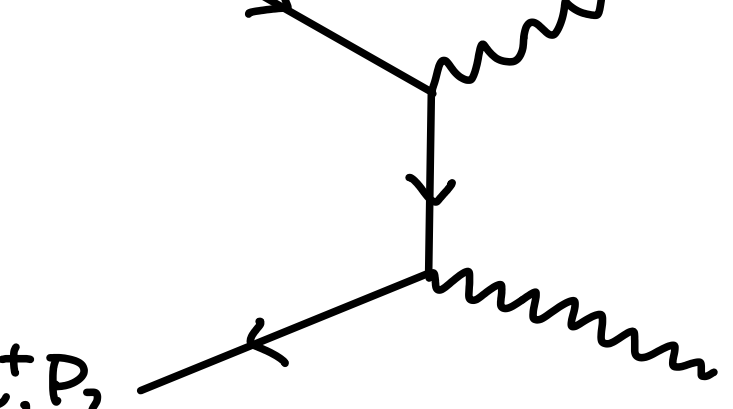
Feynmanovy diagramy

- graficky znázornění interakce mezi částicemi a jejich rozpady
- např. rozpady dvou nabitých částic

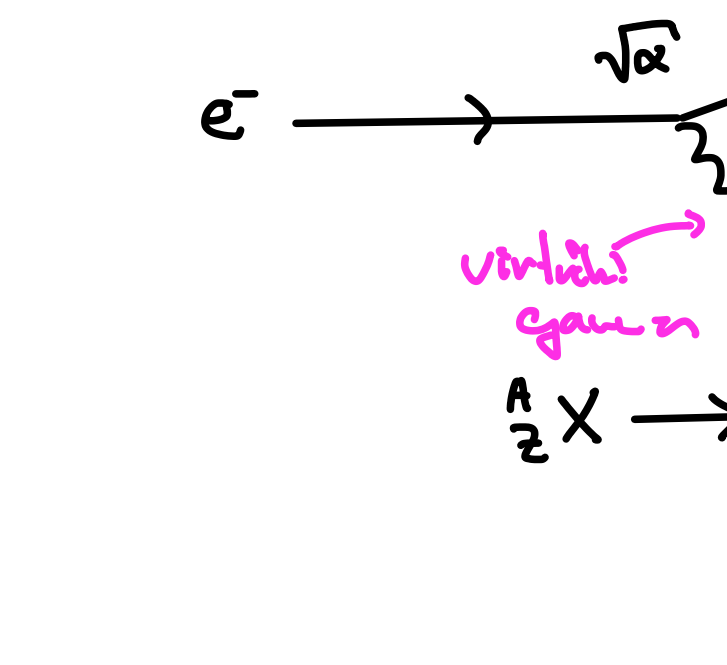


- vnější linie odpovídají reálným částicím
- vnitřní linie odpovídají virtuálním částicím
→ označování jeho propagátory, představují pohyb a vlnění energie a hybnosti
- vlničky → místa interakce částic
- antichvěstka se pohybuje naprávo
- Feynmanův diagram odpovídá výraz pro ustálený element $M \leftarrow$ amplitudu pravděpodobnosti
$$\sigma \propto |M|^2 \approx \left| \sqrt{4\pi} \frac{1}{t} \sqrt{4\pi} \right|^2$$
- ve Feynmanových diagramech mohou být zrušeny
→ virtuální částice, které vznikají a opět zanikají
→ představují kvantové fluktuace systému
→ odpovídá výrazům v rámci v perturbativní teorii

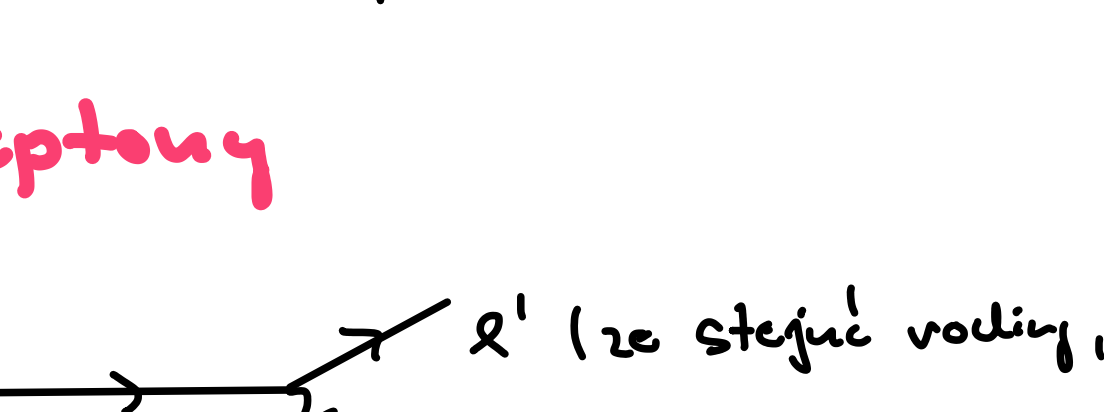
Základní vlničky v EM interakci



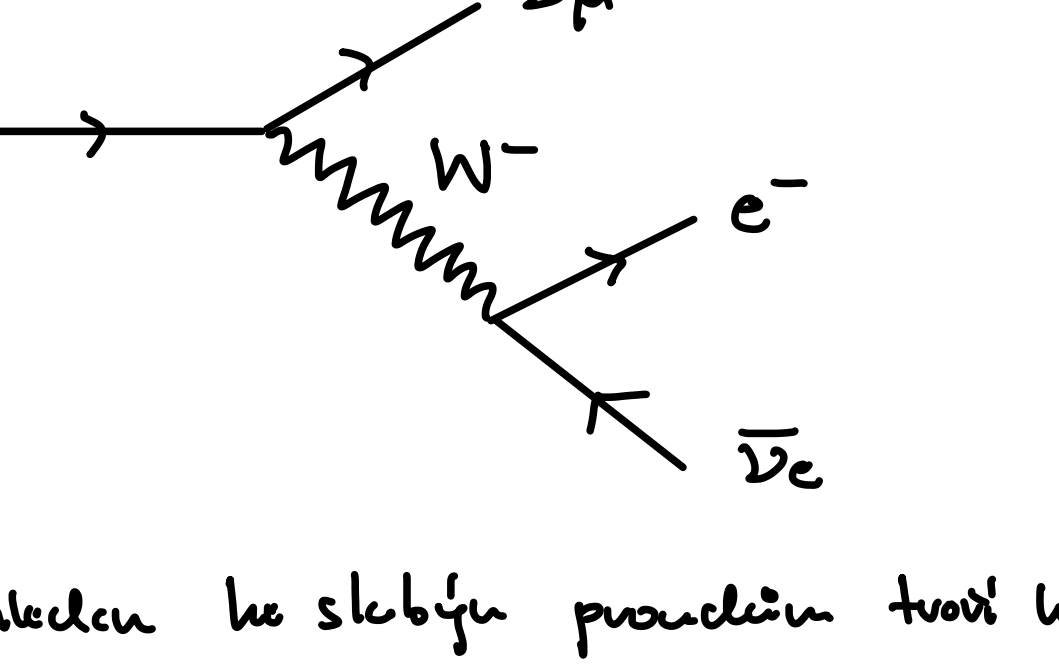
Anihilace e^+e^-



Compton



Brzdění záření

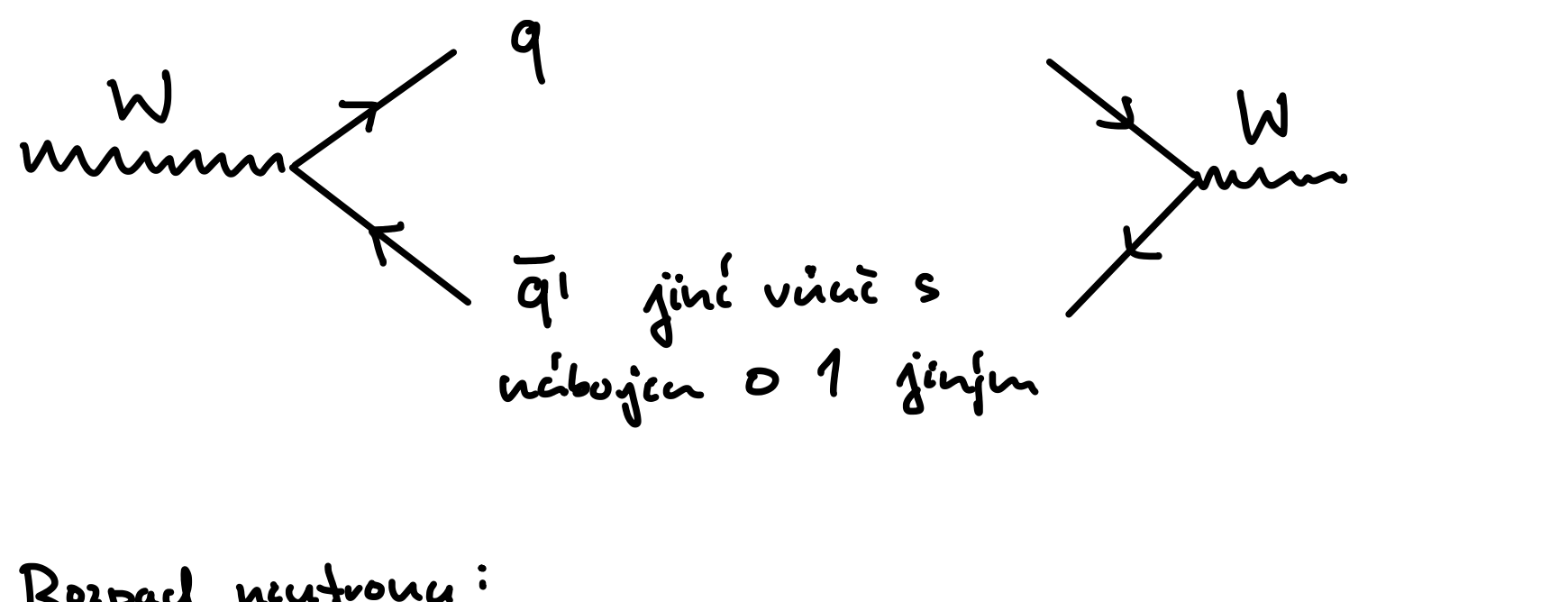


8.1.1 Slabé interakce W

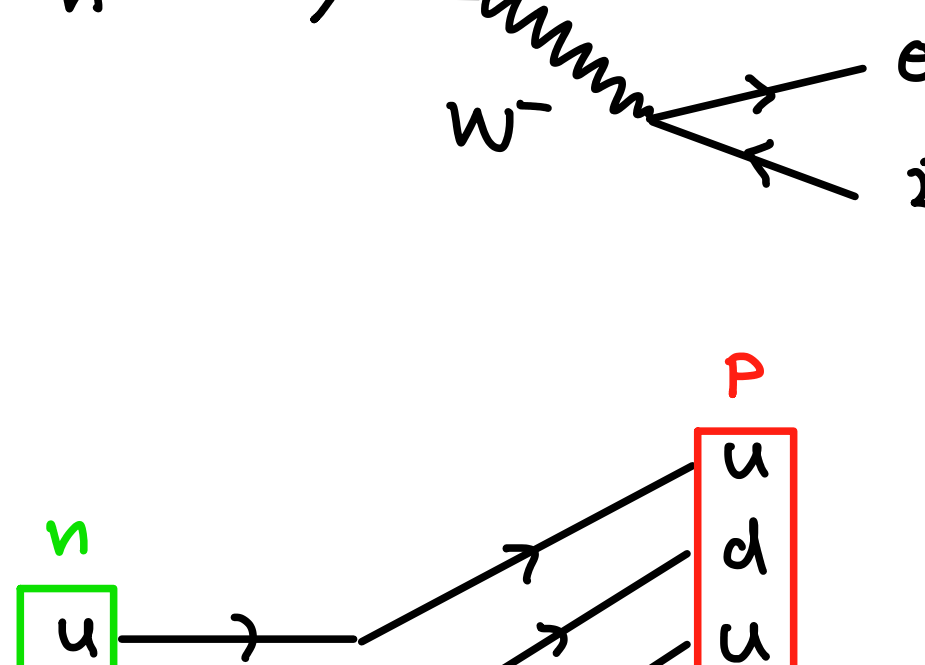
= nabité slabé proudy $M_W \approx 80 \text{ GeV}$

- věcí věcí leptonů a kvarků

Leptony



např.

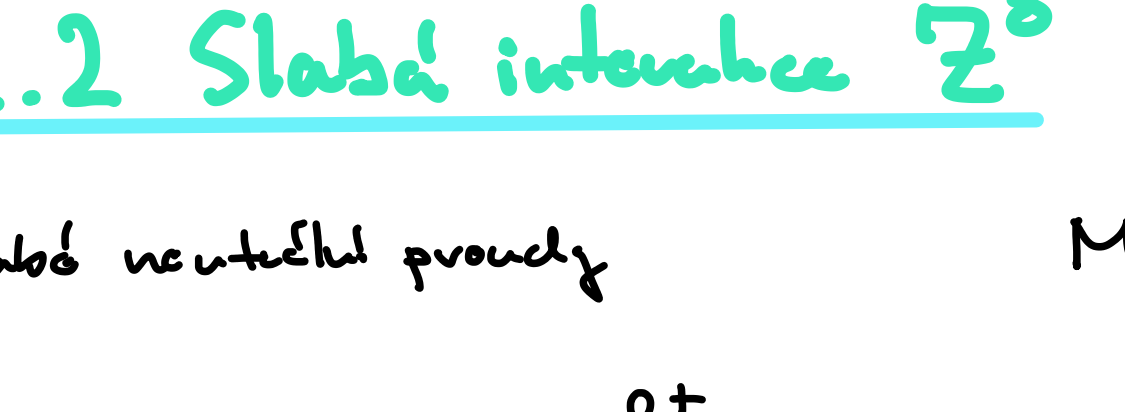
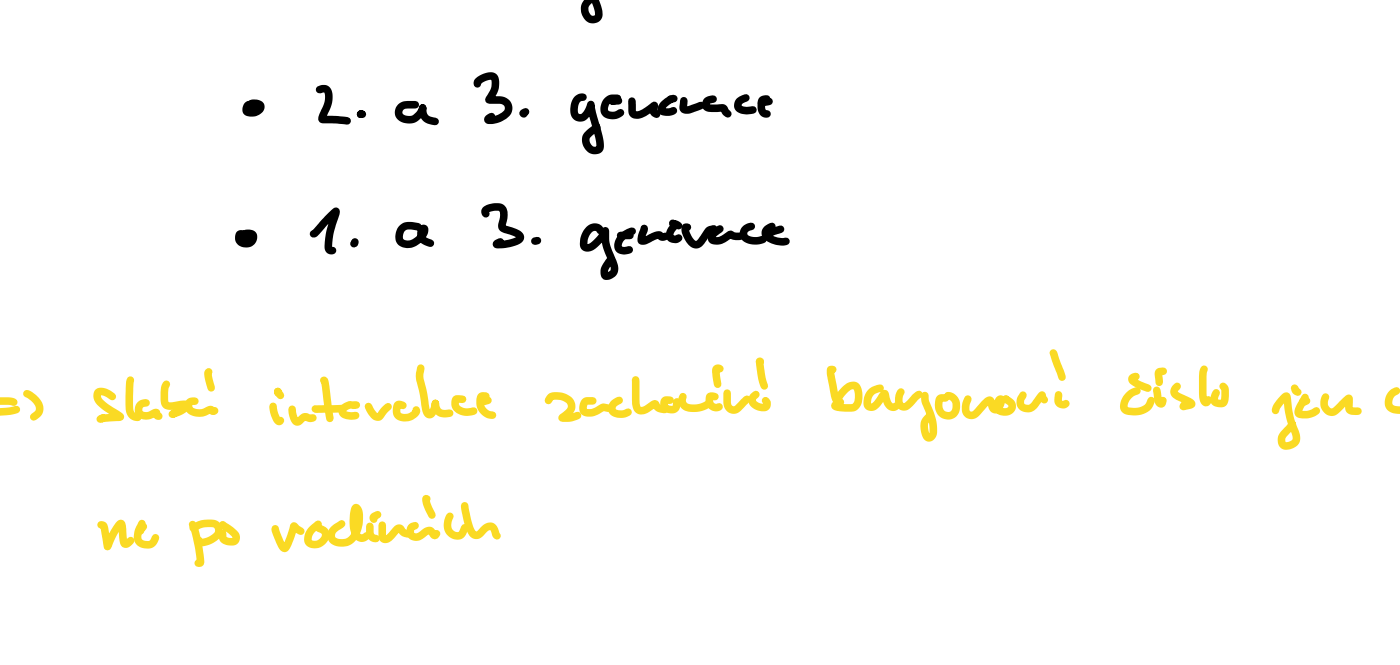


- vzhledem ke slabým proudům tvoří lepty 3 vlničky:

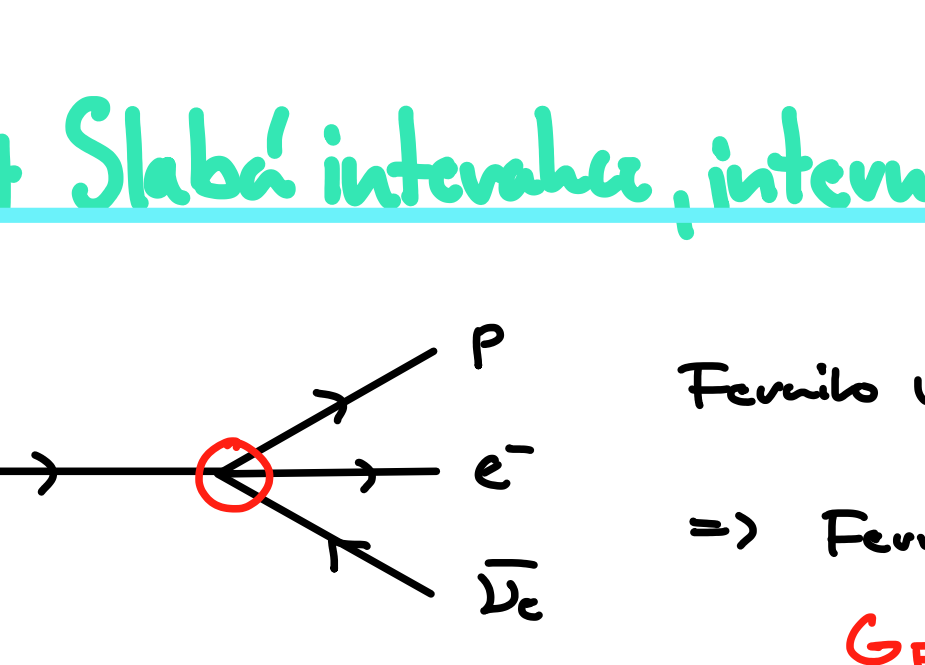
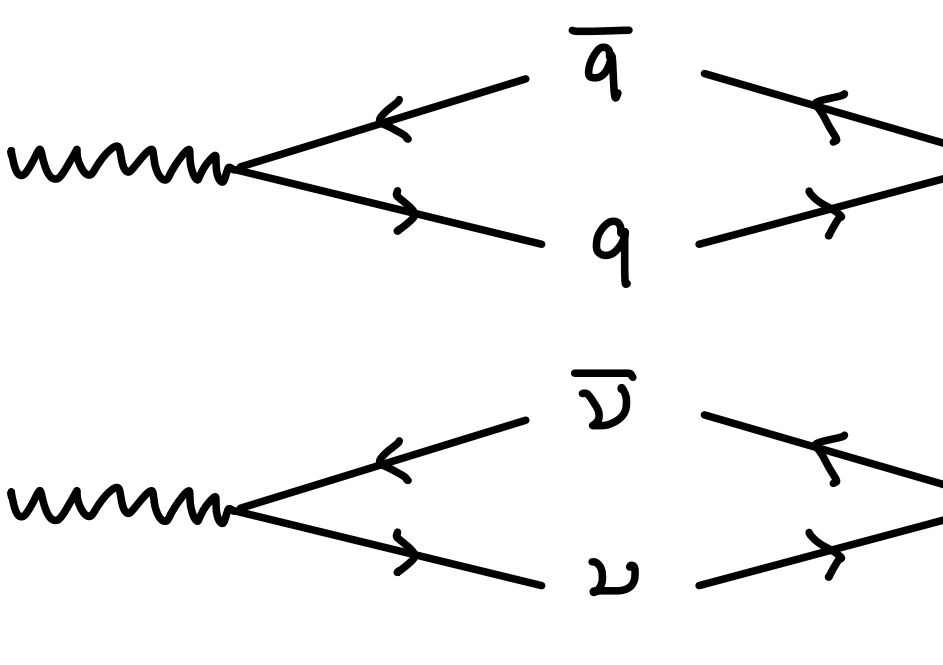
$W^\pm$	e	μ	τ
	ν_e	ν_μ	ν_τ

- u leptonů nejsou členové příslušný mají vlničku
⇒ leptonové číslo se zachovává po generacích

Kvarky

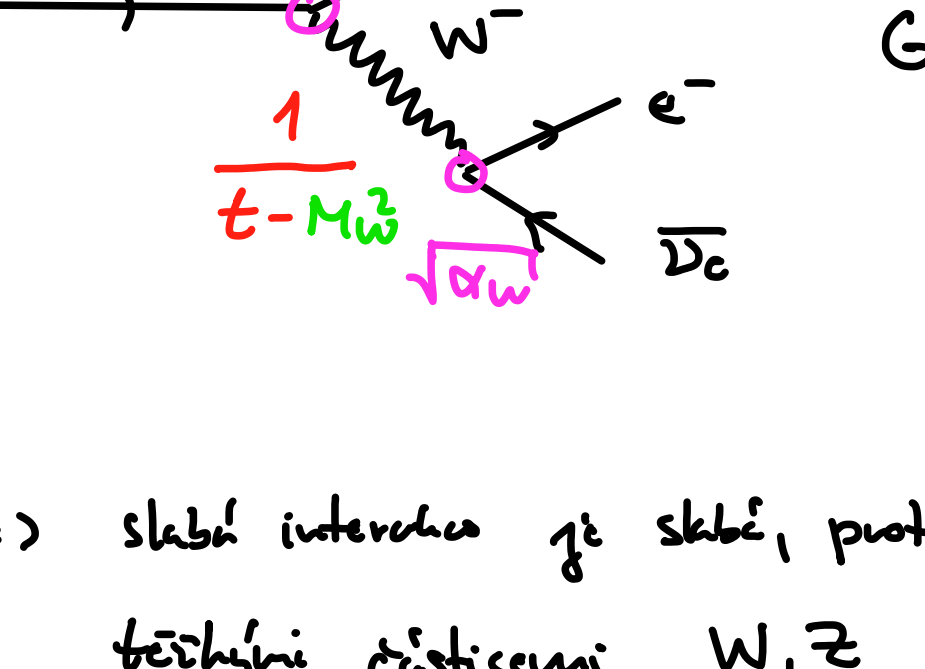


Rozpad neutronu:



zachovávat se
barvové číslo
a leptonové číslo

Rozpad $\bar{K}^0$



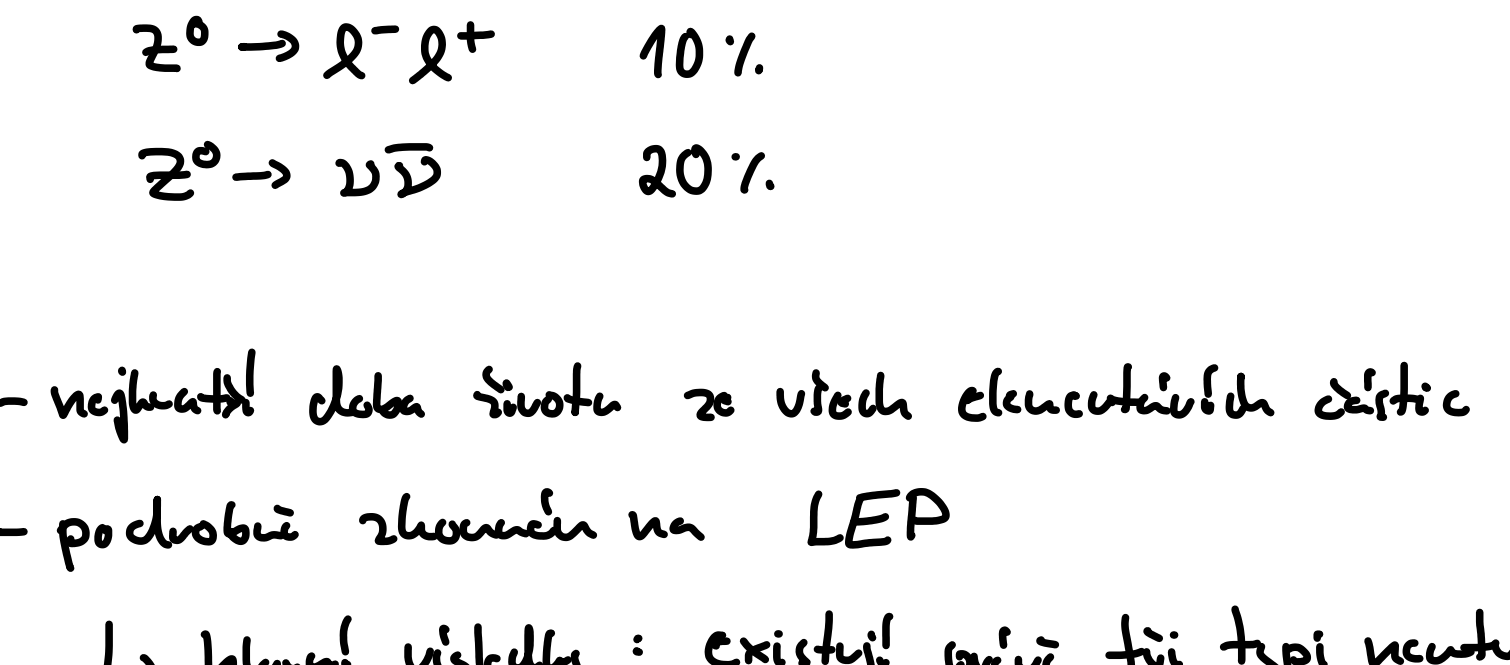
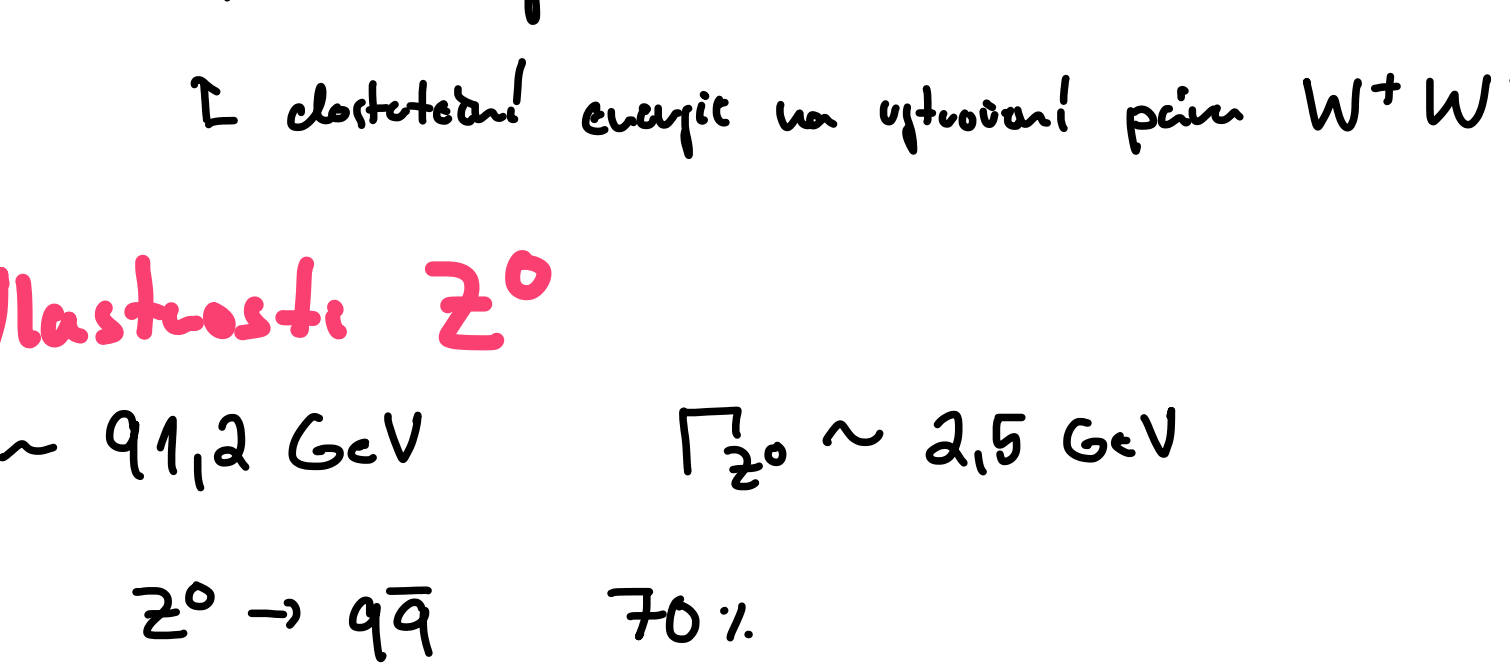
- u kvarků jsou přechody mezi vlnovými funkcemi, ale jsou potlačeny
→ nejpravděpodobnější přechody:

- 1. a 2. generace
- 2. a 3. generace
- 1. a 3. generace

⇒ slabé interakce zachovává barvové číslo jen celkově, ne po vlničkách

8.1.2 Slabé interakce Z^0

= slabé neutrální proudy $M_Z \approx 91 \text{ GeV}$



10.4 Slabé interakce, intermedialní bosony Z, W

Feynmanův model bez intermed. bosonů

⇒ Feynmanův vlnový konstant

$$G_F \approx 1,16 \cdot 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$$

↓ Glashow, Weinberg, Salam

$$G_F \approx \left| \sqrt{4\pi} \frac{1}{t - M_W^2} \sqrt{4\pi} \right|$$

$$= \frac{\alpha_W}{M_W^2}$$

⇒ slabé interakce je slabší, protože je zprostředkována těžšími částicemi W, Z

↑ α_W je dokonce $\approx \alpha$

⇒ je silnější než EM pro velké energie

⇒ sjednocení elektromagnetické a slabé interakce

- objev W a Z v proton-antiproton srážkách



potřeba $\sim 270 \text{ GeV}$

srážek p a stejné $\bar{p}$

Vlastnosti $W^\pm$

$\sim 80 \text{ GeV}$ $\Gamma_W \sim 2,1 \text{ GeV}$

$W \rightarrow q + \bar{q}$ 67 %

$W \rightarrow l + \nu_l$ 33 %

Large Electron Positron Collider

- podobné zhasnutí v experimentech na LEP

- ustálené srážky e^+ a e^- v CERN

↑ dostatečná energie na vytvoření páru W^+W^-

Vlastnosti Z^0

$\sim 91,2 \text{ GeV}$ $\Gamma_{Z^0} \sim 2,5 \text{ GeV}$

$Z^0 \rightarrow q \bar{q}$ 70 %

$Z^0 \rightarrow l^- l^+$ 10 %

$Z^0 \rightarrow \nu \bar{\nu}$ 20 %

- největší data šrotu ze všech elementárních částic

- podobné zhasnutí na LEP

→ hlavně výsledky: existují právě tři typy neutrin

⇒ existují-li symetrie mezi počtem generací kvarků a leptonů, pak neexistuje čtvrtá generace kvarků